

Estadística Descriptiva

Profesor : Duván Cataño

Especialización en Analítica Estratégica de Datos
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2026 - II

Estadística Descriptiva

- ▶ Introducción y Conceptos Generales de Estadística.
- ▶ Población y Muestra.
- ▶ Distribuciones de frecuencias.
- ▶ Indicadores relativos.
- ▶ Medidas de tendencia central: Media Aritmética, Mediana, Moda.
- ▶ Medidas de Dispersión: varianza, desviación estándar, rango, percentiles, asimetría y curtosis.

¿Qué es la Estadística?

La **Estadística** se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los *datos*, siempre y cuando la variabilidad e *incertidumbre* sea una causa intrínseca de los mismos; así como de realizar *inferencias* a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la toma de *decisiones* y en su caso formular *predicciones*.

Clasificación de la Estadística

Estadística descriptiva:

Describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la información contenida en ellos. *Los resultados no pretenden ir más allá del conjunto de datos.*

Estadística inferencial:

Apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de datos muestrales, efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. *El objetivo del estudio es derivar las conclusiones obtenidas a un conjunto de datos más amplio.*

Clasificación de la Estadística

Estadística descriptiva:

Describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la información contenida en ellos. *Los resultados no pretenden ir más allá del conjunto de datos.*

Estadística inferencial:

Apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de datos muestrales, efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. *El objetivo del estudio es derivar las conclusiones obtenidas a un conjunto de datos más amplio.*

Elementos. Población y muestra. Caracteres.

Conceptos básicos en estadística:

Individuos o elementos: personas u objetos que contienen cierta información que se desea estudiar.

Población: conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes.

Muestra: subconjunto representativo de una población.

Parámetro: función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población.

Estadístico: función definida sobre los valores numéricos de una muestra.

Elementos. Población y muestra. Caracteres.

Conceptos básicos en estadística:

Individuos o elementos: personas u objetos que contienen cierta información que se desea estudiar.

Población: conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes.

Muestra: subconjunto representativo de una población.

Parámetro: función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población.

Estadístico: función definida sobre los valores numéricos de una muestra.

Elementos. Población y muestra. Caracteres.

Conceptos básicos en estadística:

Individuos o elementos: personas u objetos que contienen cierta información que se desea estudiar.

Población: conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes.

Muestra: subconjunto representativo de una población.

Parámetro: función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población.

Estadístico: función definida sobre los valores numéricos de una muestra.

Elementos. Población y muestra. Caracteres.

Conceptos básicos en estadística:

Individuos o elementos: personas u objetos que contienen cierta información que se desea estudiar.

Población: conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes.

Muestra: subconjunto representativo de una población.

Parámetro: función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población.

Estadístico: función definida sobre los valores numéricos de una muestra.

Elementos. Población y muestra. Caracteres.

Conceptos básicos en estadística:

Individuos o elementos: personas u objetos que contienen cierta información que se desea estudiar.

Población: conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes.

Muestra: subconjunto representativo de una población.

Parámetro: función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población.

Estadístico: función definida sobre los valores numéricos de una muestra.

Elementos. Población y muestra. Caracteres.

Conceptos básicos en estadística:

Individuos o elementos: personas u objetos que contienen cierta información que se desea estudiar.

Población: conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes.

Muestra: subconjunto representativo de una población.

Parámetro: función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población.

Estadístico: función definida sobre los valores numéricos de una muestra.

En relación al tamaño de la población, ésta puede ser:

- ▶ **Finita:** como es el caso del número de personas que llegan al servicio de urgencia de un hospital en un día o cantidad de pollos en una granja de producción avícola;
- ▶ **Infinita:** si consideramos la cantidad de bacterias presentes en una ciudad.

En relación al tamaño de la población, ésta puede ser:

- ▶ **Finita:** como es el caso del número de personas que llegan al servicio de urgencia de un hospital en un día o cantidad de pollos en una granja de producción avícola;
- ▶ **Infinita:** si consideramos la cantidad de bacterias presentes en una ciudad.

Tipos de variables:

Cuando hablamos de variables hacemos referencia a un símbolo (X , Y , A , B ,...) que puede tomar cualquier **modalidad** (valor) de un conjunto determinado, que llamaremos **dominio de la variable**. En función del tipo de dominio, las variables las clasificamos del siguiente modo:

Variables cualitativas, cuando las modalidades posibles son de tipo nominal. Por ejemplo, el grupo sanguíneo tiene por modalidades: Grupos Sanguíneos posibles: A , B , AB , O .

Tipos de variables:

Cuando hablamos de variables hacemos referencia a un símbolo (X , Y , A , B ,...) que puede tomar cualquier **modalidad** (valor) de un conjunto determinado, que llamaremos **dominio de la variable**. En función del tipo de dominio, las variables las clasificamos del siguiente modo:

Variables cualitativas, cuando las modalidades posibles son de tipo nominal. Por ejemplo, el grupo sanguíneo tiene por modalidades: Grupos Sanguíneos posibles: A , B , AB , O .

Variables ordinales, son las que, aunque sus modalidades son de tipo nominal, es posible establecer un orden entre ellas. Por ejemplo, si estudiamos el grado de recuperación de un paciente al aplicarle un tratamiento, podemos tener como modalidades: Grado de recuperación: *Nada, Poco, Bueno, Muy Bueno*.

A veces se representan este tipo de variables en escalas numéricas, por ejemplo, puntuar el dolor en una escala de 1 a 5. Debemos evitar sin embargo, realizar operaciones algebraicas con estas cantidades: ¡Un dolor de intensidad 4 no duele el doble que otro de intensidad 2!.

Variables cuantitativas o numéricas, son las que tienen por modalidades cantidades numéricas con las que podemos hacer operaciones aritméticas. Dentro de este tipo de variables podemos distinguir dos grupos:

- ▶ **Discretas**, cuando no admiten siempre una modalidad intermedia entre dos cualquiera de sus modalidades. Un ejemplo es el número de hijos en una población de familias:
Número de hijos posibles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...
- ▶ **Continuas**, cuando admiten una modalidad intermedia entre dos cualesquiera de sus modalidades, por ejemplo, el peso X de un niño al nacer.

Variables cuantitativas o numéricas, son las que tienen por modalidades cantidades numéricas con las que podemos hacer operaciones aritméticas. Dentro de este tipo de variables podemos distinguir dos grupos:

- ▶ **Discretas**, cuando no admiten siempre una modalidad intermedia entre dos cualquiera de sus modalidades. Un ejemplo es el número de hijos en una población de familias:
Número de hijos posibles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...
- ▶ **Continuas**, cuando admiten una modalidad intermedia entre dos cualesquiera de sus modalidades, por ejemplo, el peso X de un niño al nacer.

Variables cuantitativas o numéricas, son las que tienen por modalidades cantidades numéricas con las que podemos hacer operaciones aritméticas. Dentro de este tipo de variables podemos distinguir dos grupos:

- ▶ **Discretas**, cuando no admiten siempre una modalidad intermedia entre dos cualquiera de sus modalidades. Un ejemplo es el número de hijos en una población de familias:
Número de hijos posibles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...
- ▶ **Continuas**, cuando admiten una modalidad intermedia entre dos cualesquiera de sus modalidades, por ejemplo, el peso X de un niño al nacer.

En resumen:

- ▶ **Variable cualitativa:** Aquella cuyas modalidades son de tipo nominal.
- ▶ **Variable ordinal:** Modalidades de tipo nominal, en las que existe un orden.
- ▶ **Variable cuantitativa discreta:** Sus modalidades son valores enteros.
- ▶ **Variable cuantitativa continua:** Sus modalidades son valores reales.

Distribuciones de frecuencia:

Consideremos una población estadística de n individuos, descrita según un carácter o variable C cuyas modalidades han sido agrupadas en un número k de clases, que denotamos mediante $c_1, c_2, \dots, c_k$. Para cada una de las clases $c_i, i = 1, \dots, k$, introducimos las siguientes magnitudes:

- **Frecuencia absoluta de la clase c_i :** es el número n_i , de observaciones que presentan una modalidad perteneciente a esa clase.

Distribuciones de frecuencia:

Consideremos una población estadística de n individuos, descrita según un carácter o variable C cuyas modalidades han sido agrupadas en un número k de clases, que denotamos mediante $c_1, c_2, \dots, c_k$. Para cada una de las clases $c_i, i = 1, \dots, k$, introducimos las siguientes magnitudes:

- **Frecuencia absoluta de la clase c_i :** es el número n_i , de observaciones que presentan una modalidad perteneciente a esa clase.

- **Frecuencia relativa de la clase c_i :** es el cociente f_i entre las frecuencias absolutas de dicha clase y el número total de observaciones, es decir

$$f_i = \frac{n_i}{n}.$$

Multiplicando a f_i por 100 % tenemos el porcentaje de la población que comprende la clase c_i .

- **Frecuencia absoluta acumulada N_i :** se calcula sobre variables cuantitativas u ordinales, y es el números de elementos de la población cuya modalidad es inferior o equivalente a la modalidad c_i :

$$N_i = n_1 + n_2 + \dots + n_i = \sum_{j=1}^i n_j.$$

- **Frecuencia relativa de la clase c_i :** es el cociente f_i entre las frecuencias absolutas de dicha clase y el número total de observaciones, es decir

$$f_i = \frac{n_i}{n}.$$

Multiplicando a f_i por 100 % tenemos el porcentaje de la población que comprende la clase c_i .

- **Frecuencia absoluta acumulada N_i :** se calcula sobre variables cuantitativas u ordinales, y es el números de elementos de la población cuya modalidad es inferior o equivalente a la modalidad c_i :

$$N_i = n_1 + n_2 + \dots + n_i = \sum_{j=1}^i n_j.$$

- **Frecuencia relativa acumulada** F_i : se calcula sobre variables cuantitativas u ordinales, siendo el porcentaje de los elementos de la población que están en alguna de las clases y que presentan una modalidad inferior o igual a la c_i , es decir,

$$F_i = \frac{N_i}{n} = \frac{n_1 + n_2 + \dots + n_i}{n} = f_1 + \dots + f_i = \sum_{j=1}^i f_j.$$

Llamaremos **distribución de frecuencias** al conjunto de clases junto a las frecuencias correspondientes a cada una de ellas. Una **tabla estadística** sirve para presentar de forma ordenada las distribuciones de frecuencias. Su forma general es la siguiente:

Tabla de frecuencias:

Mod. C	Frec. Abs n_i	Frec. Rel. f_i	Frec. Abs. Acumu. N_i	Frec. Rel. Acumu. F_i
c_1	n_1	$f_1 = \frac{n_1}{n}$	$N_1 = n_1$	$F_1 = \frac{N_1}{n} = f_1$
...	...	...	...	...
c_j	n_j	$f_j = \frac{n_j}{n}$	$N_j = n_1 + \dots + n_j$	$F_j = \frac{N_j}{n} = f_1 + \dots + f_j$
...	...	...	...	...
c_k	n_k	$f_k = \frac{n_k}{n}$	$N_k = n$	$F_k = 1$
	n	1		

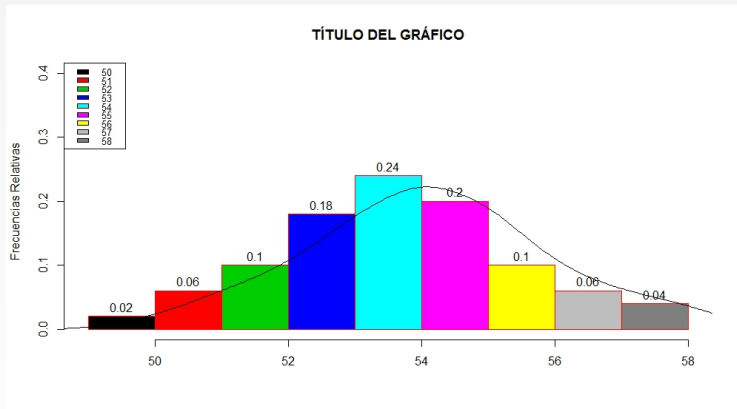
Ejemplo

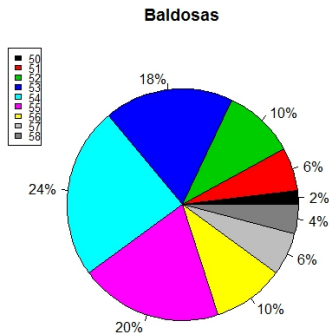
SALARIO DIARIO DE 50 OPERARIAS EN LA FABRICA DE CONFECCIONES LA HILACHA (DATOS EN MILES DE PESOS)				
Miles	Miles	Miles	Miles	Miles
\$/dia	\$/dia	\$/dia	\$/dia	\$/dia
50	53	54	55	56
51	53	54	55	56
51	53	54	55	56
51	53	54	55	56
52	53	54	55	56
52	53	54	55	57
52	53	54	55	57
52	53	54	55	57
52	54	54	55	58
53	54	54	55	58

Tabla de Frecuencias (Datos No Agrupados)

Distribución de Frecuencias del Salario Diario de 50 Obreras				
Salario \$/dia X_i	Frecuencia f_i	Frecuencia acumulada f_a	Frecuencia relativa f_r	Frecuencia relati acumula f_{ra}
50	1	1	$1/50 = 0.02$	$1/50 = 0.02$
51	3	4	$3/50 = 0.06$	$4/50 = 0.08$
52	5	9	$5/50 = 0.10$	$9/50 = 0.18$
53	9	18	$9/50 = 0.18$	$18/50 = 0.36$
54	12	30	$12/50 = 0.24$	$30/50 = 0.60$
55	10	40	$10/50 = 0.20$	$40/50 = 0.80$
56	5	45	$5/50 = 0.10$	$45/50 = 0.90$
57	3	48	$3/50 = 0.06$	$48/50 = 0.96$
58	2	50	$2/50 = 0.04$	$50/50 = 1.00$
Sumas	50		1.00	

Histograma





Distribución de Frecuencias por Intervalos (Datos Agrupados)

- Usualmente los valores de los datos no permiten un agrupamiento de ellos en una tabla de frecuencias simple, debido a que se encuentran distribuidos a través de todo el recorrido y el número de veces que se repite cada observación no es significativo en todos los casos, y en la mayoría de ellos su frecuencia es baja.
- Se hace necesario el agrupamiento en intervalos o clases que haga más compacta, manejable y presentable la información.

Distribución de Frecuencias por Intervalos (Datos Agrupados)

- Usualmente los valores de los datos no permiten un agrupamiento de ellos en una tabla de frecuencias simple, debido a que se encuentran distribuidos a través de todo el recorrido y el número de veces que se repite cada observación no es significativo en todos los casos, y en la mayoría de ellos su frecuencia es baja.
- Se hace necesario el agrupamiento en intervalos o clases que haga más compacta, manejable y presentable la información.

Regla de Sturges para la Construcción de Intervalos

La regla de Sturges, propuesta por Herbert Sturges en 1926, es una regla práctica acerca del número de clases que deben considerar al elaborarse un histograma.

1. Determinar los datos de mayor y menor valor X_{max} y X_{min} .
2. Calcular el rango $R = X_{max} - X_{min}$.
3. Determinar el número de intervalos m y la amplitud de clase A :

$$m \approx 1 + 3,3 \log(n), \quad A = \left\lfloor \frac{R}{m} \right\rfloor$$

Debe tenerse presente que m es un número natural. Luego se busca la amplitud A .

Ejemplo

**Resistencia en Kg/Cm² de 100 Baldosas de La Fabrica
“De Las Casas”**

478	458	683	780	736	448	591	555
339	694	478	498	310	537	592	549
666	239	398	720	648	533	586	321
313	644	495	122	521	368	531	472
415	291	621	253	763	746	323	575
210	480	223	433	444	437	360	559
425	459	418	351	361	183	383	259
419	655	487	135	370	345	282	578
425	436	634	450	223	479	161	337
420	422	282	439	449	321	452	444
391	569	460	308	477	463	367	251
487	610	470	469	392	517	359	527
540	504	542	369				

La clasificación en una distribución de frecuencias simple daría como resultante un ordenamiento de por lo menos 80 items; la mayoría de ellos con frecuencia unitaria.

Ejemplo

**Resistencia en Kg/Cm² de 100 Baldosas de La Fabrica
“De Las Casas”**

478	458	683	780	736	448	591	555
339	694	478	498	310	537	592	549
666	239	398	720	648	533	586	321
313	644	495	122	521	368	531	472
415	291	621	253	763	746	323	575
210	480	223	433	444	437	360	559
425	459	418	351	361	183	383	259
419	655	487	135	370	345	282	578
425	436	634	450	223	479	161	337
420	422	282	439	449	321	452	444
391	569	460	308	477	463	367	251
487	610	470	469	392	517	359	527
540	504	542	369				

La clasificación en una distribución de frecuencias simple daría como resultante un ordenamiento de por lo menos 80 items; la mayoría de ellos con frecuencia unitaria.

Ejemplo

Para los datos de las baldosas se tiene que:

1. Calculemos el rango R :

$$R = X_{max} - X_{min} = 780 - 122$$

$$R = 658$$

2. El número de intervalos m :

$$m \approx 1 + 3,3 \log(n)$$

$$m \approx 1 + 3,3 \log(100)$$

$$m \approx 7,6$$

Haciendo la aproximación $m = 7$

3. La amplitud A :

$$A \approx \lfloor \frac{R}{m} \rfloor = \lfloor \frac{658}{7} \rfloor \approx 94$$

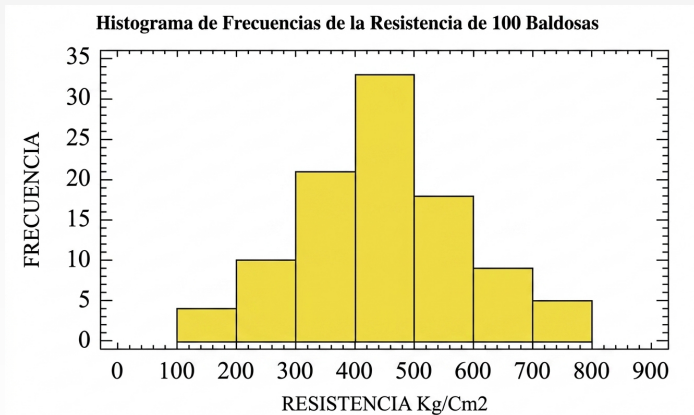
Para facilidad de los cálculos se puede hacer la aproximación

$$A = 100$$

Construcción de los Intervalos para la Resistencia de las Baldosas

Intervalos	Marca de clase *
	X
100 – 200	150
200 – 300	250
300 – 400	350
400 – 500	450
500 – 600	550
600 – 700	650
700 – 800	750

Histograma de Frecuencias



Conclusiones

Kg/Cm2	X	f_i	f_a	f_r	f_{ra}
100 menos de 200	150	4	4	0.04	0.04
200 menos de 300	250	10	14	0.10	0.14
300 menos de 400	350	21	35	0.21	0.35
400 menos de 500	450	33	68	0.33	0.68
500 menos de 600	550	18	86	0.18	0.86
600 menos de 700	650	9	95	0.09	0.95
700 menos de 800	750	5	100	0.05	1.00
SUMAS		100		1.00	

- a. El 72 % de las baldosas tiene una resistencia entre 300 y 600 Kg/Cm^2 .
- b. El 86 % de las baldosas resiste menos de 600 Kg/Cm^2 .
- c. Sólo el 5 % resiste 700 ó más Kg/Cm^2 .

Conclusiones

Kg/Cm2	X	f_i	f_a	f_r	f_{ra}
100 menos de 200	150	4	4	0.04	0.04
200 menos de 300	250	10	14	0.10	0.14
300 menos de 400	350	21	35	0.21	0.35
400 menos de 500	450	33	68	0.33	0.68
500 menos de 600	550	18	86	0.18	0.86
600 menos de 700	650	9	95	0.09	0.95
700 menos de 800	750	5	100	0.05	1.00
SUMAS		100		1.00	

- a. El 72 % de las baldosas tiene una resistencia entre 300 y 600 Kg/Cm^2 .
- b. El 86 % de las baldosas resiste menos de 600 Kg/Cm^2 .
- c. Sólo el 5 % resiste 700 ó más Kg/Cm^2 .

Conclusiones

Kg/Cm2	X	f_i	f_a	f_r	f_{ra}
100 menos de 200	150	4	4	0.04	0.04
200 menos de 300	250	10	14	0.10	0.14
300 menos de 400	350	21	35	0.21	0.35
400 menos de 500	450	33	68	0.33	0.68
500 menos de 600	550	18	86	0.18	0.86
600 menos de 700	650	9	95	0.09	0.95
700 menos de 800	750	5	100	0.05	1.00
SUMAS		100		1.00	

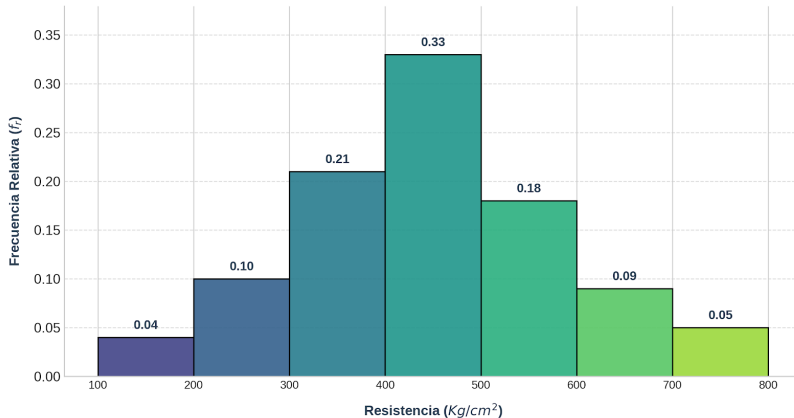
- a. El 72 % de las baldosas tiene una resistencia entre 300 y 600 Kg/Cm^2 .
- b. El 86 % de las baldosas resiste menos de 600 Kg/Cm^2 .
- c. Sólo el 5 % resiste 700 ó más Kg/Cm^2 .

Conclusiones

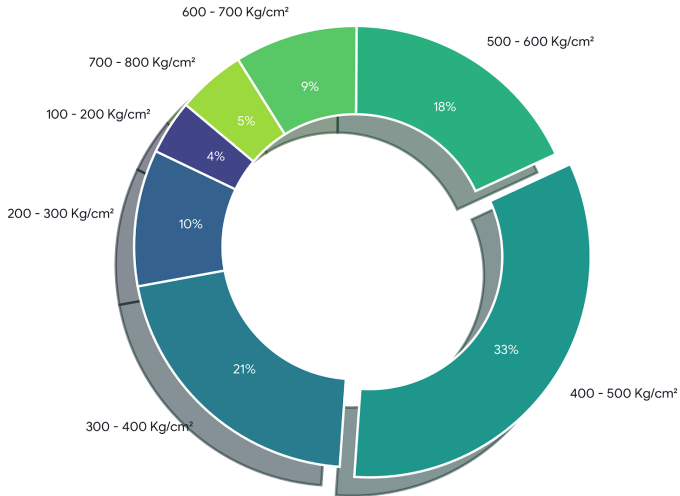
Kg/Cm2	X	f_i	f_a	f_r	f_{ra}
100 menos de 200	150	4	4	0.04	0.04
200 menos de 300	250	10	14	0.10	0.14
300 menos de 400	350	21	35	0.21	0.35
400 menos de 500	450	33	68	0.33	0.68
500 menos de 600	550	18	86	0.18	0.86
600 menos de 700	650	9	95	0.09	0.95
700 menos de 800	750	5	100	0.05	1.00
SUMAS		100		1.00	

- El 72 % de las baldosas tiene una resistencia entre 300 y 600 Kg/Cm^2 .
- El 86 % de las baldosas resiste menos de 600 Kg/Cm^2 .
- Sólo el 5 % resiste 700 ó más Kg/Cm^2 .

Histograma de Frecuencia Relativa (f_r)
Resistencia (Kg/cm^2)



Distribución Porcentual por Intervalos de Resistencia
Diagrama de Torta (Frecuencia Relativa)



¿Qué son las medidas de tendencia central ?

Las **Medidas de Tendencia Central** corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos.

Al describir grupos de observaciones, con frecuencia es conveniente resumir la información con un sólo número. Este número que suele situarse en el centro de la distribución de los datos, se denomina medida de tendencia central.

Se llaman medidas de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de datos se encuentra en los valores intermedios. Las medidas de tendencia central comúnmente empleadas son :

- ▶ Media aritmética.
- ▶ Mediana.
- ▶ Moda.
- ▶ Cuantiles.

Se llaman medidas de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de datos se encuentra en los valores intermedios. Las medidas de tendencia central comúnmente empleadas son :

- ▶ Media aritmética.
- ▶ Mediana.
- ▶ Moda.
- ▶ Cuantiles.

Se llaman medidas de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de datos se encuentra en los valores intermedios. Las medidas de tendencia central comúnmente empleadas son :

- ▶ Media aritmética.
- ▶ Mediana.
- ▶ Moda.
- ▶ Cuantiles.

Se llaman medidas de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de datos se encuentra en los valores intermedios. Las medidas de tendencia central comúnmente empleadas son :

- ▶ Media aritmética.
- ▶ Mediana.
- ▶ Moda.
- ▶ Cuantiles.

- La **Media Aritmética** está dada por la fórmula

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n},$$

ésto es la suma de todos los valores dividida por el número de datos.

- En la **Media Aritmética Ponderada**, si los valores que toma x en una serie de datos, no todos tienen la misma importancia, es válido asignar pesos o ponderaciones de acuerdo a la importancia de cada dato.

- La **Media Aritmética** está dada por la fórmula

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n},$$

ésto es la suma de todos los valores dividida por el número de datos.

- En la **Media Aritmética Ponderada**, si los valores que toma x en una serie de datos, no todos tienen la misma importancia, es válido asignar pesos o ponderaciones de acuerdo a la importancia de cada dato.

Ejemplo

En el siguiente conjunto de datos, se proporcionan los pesos (redondeados a libras) de niños nacidos en cierto intervalo de tiempo:

4, 8, 4, 6, 8, 6, 7, 7, 7, 8, 10, 9, 7, 6, 10, 8, 5, 9, 6, 3, 7, 6, 4, 7, 6,

9, 7, 4, 7, 6, 8, 8, 9, 11, 8, 7, 10, 8, 5, 7, 7, 6, 5, 10, 8, 9, 7, 5, 6, 5

- Calcular el peso promedio de los recién nacidos.

$$\bar{x} = \frac{1(3)+4(4)+5(5)+9(6)+12(7)+9(8)+5(9)+4(10)+1(11)}{1+4+5+9+12+9+5+4+1} = \frac{350}{50} = 7.$$

Ejemplo

En el siguiente conjunto de datos, se proporcionan los pesos (redondeados a libras) de niños nacidos en cierto intervalo de tiempo:

4, 8, 4, 6, 8, 6, 7, 7, 7, 8, 10, 9, 7, 6, 10, 8, 5, 9, 6, 3, 7, 6, 4, 7, 6,
9, 7, 4, 7, 6, 8, 8, 9, 11, 8, 7, 10, 8, 5, 7, 7, 6, 5, 10, 8, 9, 7, 5, 6, 5

- Calcular el peso promedio de los recién nacidos.

$$\bar{x} = \frac{1(3)+4(4)+5(5)+9(6)+12(7)+9(8)+5(9)+4(10)+1(11)}{1+4+5+9+12+9+5+4+1} = \frac{350}{50} = 7.$$

Ejemplo

En el siguiente conjunto de datos, se proporcionan los pesos (redondeados a libras) de niños nacidos en cierto intervalo de tiempo:

4, 8, 4, 6, 8, 6, 7, 7, 7, 8, 10, 9, 7, 6, 10, 8, 5, 9, 6, 3, 7, 6, 4, 7, 6,

9, 7, 4, 7, 6, 8, 8, 9, 11, 8, 7, 10, 8, 5, 7, 7, 6, 5, 10, 8, 9, 7, 5, 6, 5

- Calcular el peso promedio de los recién nacidos.

$$\bar{x} = \frac{1(3)+4(4)+5(5)+9(6)+12(7)+9(8)+5(9)+4(10)+1(11)}{1+4+5+9+12+9+5+4+1} = \frac{350}{50} = 7.$$

Ejemplo

En el siguiente conjunto de datos, se proporcionan los pesos (redondeados a libras) de niños nacidos en cierto intervalo de tiempo:

4, 8, 4, 6, 8, 6, 7, 7, 7, 8, 10, 9, 7, 6, 10, 8, 5, 9, 6, 3, 7, 6, 4, 7, 6,

9, 7, 4, 7, 6, 8, 8, 9, 11, 8, 7, 10, 8, 5, 7, 7, 6, 5, 10, 8, 9, 7, 5, 6, 5

- Calcular el peso promedio de los recién nacidos.

$$\bar{x} = \frac{1(3)+4(4)+5(5)+9(6)+12(7)+9(8)+5(9)+4(10)+1(11)}{1+4+5+9+12+9+5+4+1} = \frac{350}{50} = 7.$$

Media aritmética recortada

Consiste en calcular la media aritmética sobre un subconjunto central del conjunto de datos, no considerándose una determinada proporción p por cada extremo. (p se expresa normalmente como porcentaje).

- Por ejemplo, una media recortada al 10 %, de los datos siguientes, es:

18, 14, 16, 23, 17, 48, 17, 21, 18, 20

19, 17, 35, 2, 19, 22, 20, 7, 19, 18

Para este caso se eliminan dos valores de cada extremo, es decir, 2, 7, 35, 48.

$$\bar{x}_p = 18,625$$

$$\bar{x} = 19,5$$

Media aritmética recortada

Consiste en calcular la media aritmética sobre un subconjunto central del conjunto de datos, no considerándose una determinada proporción p por cada extremo. (p se expresa normalmente como porcentaje).

- Por ejemplo, una media recortada al 10 %, de los datos siguientes, es:

18, 14, 16, 23, 17, 48, 17, 21, 18, 20

19, 17, 35, 2, 19, 22, 20, 7, 19, 18

Para este caso se eliminan dos valores de cada extremo, es decir, 2, 7, 35, 48.

$$\bar{x}_p = 18,625$$

$$\bar{x} = 19,5$$

Media aritmética recortada

Consiste en calcular la media aritmética sobre un subconjunto central del conjunto de datos, no considerándose una determinada proporción p por cada extremo. (p se expresa normalmente como porcentaje).

- Por ejemplo, una media recortada al 10 %, de los datos siguientes, es:

18, 14, 16, 23, 17, 48, 17, 21, 18, 20

19, 17, 35, 2, 19, 22, 20, 7, 19, 18

Para este caso se eliminan dos valores de cada extremo, es decir, 2, 7, 35, 48.

$$\bar{x}_p = 18,625$$

$$\bar{x} = 19,5$$

Media aritmética recortada

Consiste en calcular la media aritmética sobre un subconjunto central del conjunto de datos, no considerándose una determinada proporción p por cada extremo. (p se expresa normalmente como porcentaje).

- Por ejemplo, una media recortada al 10 %, de los datos siguientes, es:

18, 14, 16, 23, 17, 48, 17, 21, 18, 20

19, 17, 35, 2, 19, 22, 20, 7, 19, 18

Para este caso se eliminan dos valores de cada extremo, es decir, 2, 7, 35, 48.

$$\bar{x}_p = 18,625$$

$$\bar{x} = 19,5$$

Algunos inconvenientes de la media

- ▶ Uno de ellos es que es muy sensible a los valores extremos de la variable, ya que todas las observaciones intervienen en el cálculo de la media, la aparición de una observación extrema, hará que la media se desplace en esa dirección.
- ▶ No es recomendable usar la media como medida central en las distribuciones muy asimétricas.
- ▶ Si consideramos una variable discreta, por ejemplo, el número de hijos en las familias españolas el valor de la media puede no pertenecer al conjunto de valores de la variable; por ejemplo $\bar{x} = 1,2$ hijos.

Mediana

- ▶ La mediana toma en cuenta la posición de los datos y se define como el valor central de una serie de datos o, más específicamente, como un valor tal que no más de la mitad de las observaciones son menores que ella y no más de la mitad mayores.
- ▶ El primer paso es ordenar los datos de acuerdo a su magnitud, luego se determina el valor central de la serie y esa es la mediana. Si el número de datos es par, existirán dos valores centrales y entonces la mediana se obtiene sacando el promedio de ellos.
- ▶ En el ejemplo anterior la mediana está dada por:

$$m_e = 7$$

Mediana

Podemos dar una fórmula para calcular la mediana en términos del número de datos y si esta cantidad es par o impar de la siguiente manera: En primer lugar se organizan todos los datos en orden ascendente y luego:

$$m_e = x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, \quad n \text{ impar.}$$

$$m_e = \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n+2}{2}\right)}}{2}, \quad n \text{ par.}$$

Mediana

Podemos dar una fórmula para calcular la mediana en términos del número de datos y si esta cantidad es par o impar de la siguiente manera: En primer lugar se organizan todos los datos en orden ascendente y luego:

$$m_e = x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, \quad n \text{ impar.}$$

$$m_e = \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n+2}{2}\right)}}{2}, \quad n \text{ par.}$$

Mediana

Podemos dar una fórmula para calcular la mediana en términos del número de datos y si esta cantidad es par o impar de la siguiente manera: En primer lugar se organizan todos los datos en orden ascendente y luego:

$$m_e = x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, \quad n \text{ impar.}$$

$$m_e = \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n+2}{2}\right)}}{2}, \quad n \text{ par.}$$

Mediana

Podemos dar una fórmula para calcular la mediana en términos del número de datos y si esta cantidad es par o impar de la siguiente manera: En primer lugar se organizan todos los datos en orden ascendente y luego:

$$m_e = x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, \quad n \text{ impar.}$$

$$m_e = \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n+2}{2}\right)}}{2}, \quad n \text{ par.}$$

- ▶ La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en la serie de datos. Así por ejemplo, de la serie

$$\{14, 15, 17, 17, 21, 21, 21, 33, 36, 40\}$$

la moda es 21.

- ▶ La moda tiene la ventaja de que no se ve afectada por la presencia de valores altos o bajos.
- ▶ La principal limitación esta en el hecho de que requiere un número suficiente de observaciones para que se defina claramente. Además puede no ser única (multimodal).

- ▶ La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en la serie de datos. Así por ejemplo, de la serie

$$\{14, 15, 17, 17, 21, 21, 21, 33, 36, 40\}$$

la moda es 21.

- ▶ La moda tiene la ventaja de que no se ve afectada por la presencia de valores altos o bajos.
- ▶ La principal limitación esta en el hecho de que requiere un número suficiente de observaciones para que se defina claramente. Además puede no ser única (multimodal).

- ▶ La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en la serie de datos. Así por ejemplo, de la serie

$$\{14, 15, 17, 17, 21, 21, 21, 33, 36, 40\}$$

la moda es 21.

- ▶ La moda tiene la ventaja de que no se ve afectada por la presencia de valores altos o bajos.
- ▶ La principal limitación esta en el hecho de que requiere un número suficiente de observaciones para que se defina claramente. Además puede no ser única (multimodal).

Ejemplo

Para el mismo conjunto de datos de los recién nacidos, la moda la podemos localizar de la siguiente manera:

$$1(3) + 4(4) + 5(5) + 9(6) + \underbrace{12}_{\text{moda}}(7) + 9(8) + 5(9) + 4(10) + 1(11).$$

Como lo podemos notar, el dato que tiene una mayor frecuencia es el 7.

Ejemplo

Para el mismo conjunto de datos de los recién nacidos, la moda la podemos localizar de la siguiente manera:

$$1(3) + 4(4) + 5(5) + 9(6) + \underbrace{12}_{\text{moda}}(7) + 9(8) + 5(9) + 4(10) + 1(11).$$

Como lo podemos notar, el dato que tiene una mayor frecuencia es el 7.

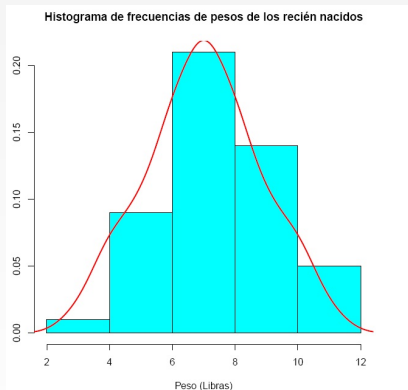
Ejemplo

Para el mismo conjunto de datos de los recién nacidos, la moda la podemos localizar de la siguiente manera:

$$1(3) + 4(4) + 5(5) + 9(6) + \underbrace{12}_{\text{moda}}(7) + 9(8) + 5(9) + 4(10) + 1(11).$$

Como lo podemos notar, el dato que tiene una mayor frecuencia es el 7.

¿Cuál elegir?



Estadísticos Robustos: Son aquellos que no se ven influidos (o sólo ligeramente) por pequeños cambios en los datos.

¿Cuál elegir?



Estadísticos Robustos: Son aquellos que no se ven influidos (o sólo ligeramente) por pequeños cambios en los datos.

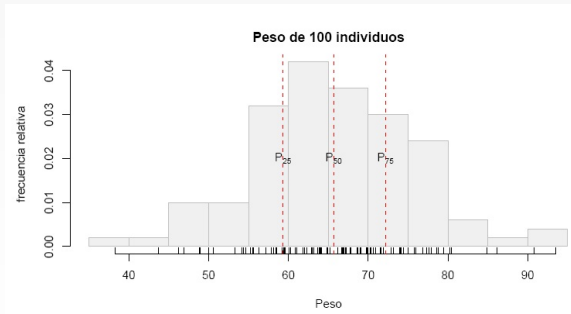
¿Cuál elegir?



Estadísticos Robustos: Son aquellos que no se ven influidos (o sólo ligeramente) por pequeños cambios en los datos.

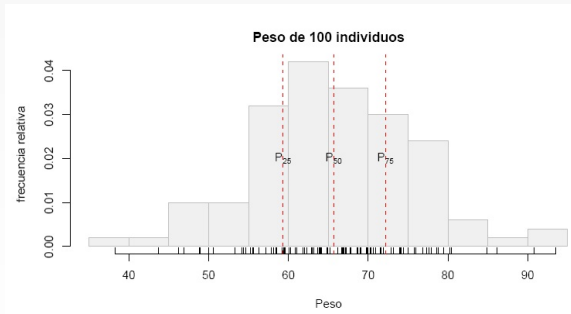
Cuantiles

Para una variable discreta, se define el cuantil de orden k , como la observación, P_k , que deja por debajo de si el $k\%$ de la población. Esta definición nos recuerda a la mediana, pues como consecuencia de la definición es evidente que la mediana coincide con el cuantil 50.



Cuantiles

Para una variable discreta, se define el cuantil de orden k , como la observación, P_k , que deja por debajo de si el $k\%$ de la población. Esta definición nos recuerda a la mediana, pues como consecuencia de la definición es evidente que la mediana coincide con el cuantil 50.



Ejercicio

A continuación se dan los resultados obtenidos con una muestra de 50 pacientes, del tiempo de reacción ante un estímulo auditivo:

0,110	0,110	0,126	0,112	0,117	0,113	0,135	0,107	0,122
0,113	0,098	0,122	0,105	0,103	0,119	0,100	0,117	0,113
0,124	0,118	0,132	0,108	0,115	0,120	0,107	0,123	0,109
0,117	0,111	0,112	0,101	0,112	0,111	0,119	0,103	0,100
0,108	0,120	0,099	0,102	0,129	0,115	0,121	0,130	0,134
0,118	0,106	0,128	0,094	0,1114				

Preguntas

- a. Construir una distribución de frecuencias de estos tiempos.
- b. Encontrar las frecuencias relativas.
- c. Encontrar las frecuencias acumuladas.
- d. Encontrar las frecuencias relativas acumuladas.
- e. Dibujar un histograma con los datos de la parte a.
- f. ¿Por qué se ha utilizado un histograma para representar estos datos, en lugar de una gráfica de barras?
- g. Calcular las medidas de tendencia central.

¿ Qué son las Medidas de Dispersión ?

Las **Medidas de Dispersión** son un conjunto de valores que tienen por objeto proporcionar, en un valor único información sobre la variabilidad que presenta la población o la muestra con respecto a la variable de interés.

Los estadísticos de tendencia central nos indican dónde se sitúa un grupo de observaciones. Los de variabilidad o dispersión nos indican si esos valores están próximos entre sí.

La Importancia

Llamadas también medidas de variabilidad son útiles porque:

1. Permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central.
2. Los datos demasiados dispersos tienen un comportamiento especial.
3. Es posible comparar dispersión de diversas muestras.

La Importancia

Llamadas también medidas de variabilidad son útiles porque:

1. Permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central.
2. Los datos demasiados dispersos tienen un comportamiento especial.
3. Es posible comparar dispersión de diversas muestras.

La Importancia

Llamadas también medidas de variabilidad son útiles porque:

1. Permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central.
2. Los datos demasiados dispersos tienen un comportamiento especial.
3. Es posible comparar dispersión de diversas muestras.

La Importancia

Llamadas también medidas de variabilidad son útiles porque:

1. Permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central.
2. Los datos demasiados dispersos tienen un comportamiento especial.
3. Es posible comparar dispersión de diversas muestras.

- **Medidas de Dispersión**

- a. Rango
- b. Varianza
- c. Desviación estándar
- d. Coeficiente de variación

- **Medidas de Forma de la Distribución**

- a. Asimetría
- b. Curtosis

Medidas de Dispersión y Asimetría

- **Medidas de Dispersión**

- a. Rango
- b. Varianza
- c. Desviación estándar
- d. Coeficiente de variación

- **Medidas de Forma de la Distribución**

- a. Asimetría
- b. Curtosis

Medidas de Dispersión y Asimetría

- **Medidas de Dispersión**

- a. Rango
- b. Varianza
- c. Desviación estándar
- d. Coeficiente de variación

- **Medidas de Forma de la Distribución**

- a. Asimetría
- b. Curtosis

Medidas de Dispersión y Asimetría

- **Medidas de Dispersión**

- a. Rango
- b. Varianza
- c. Desviación estándar
- d. Coeficiente de variación

- **Medidas de Forma de la Distribución**

- a. Asimetría
- b. Curtosis

Medidas de Dispersión y Asimetría

- **Medidas de Dispersión**

- a. Rango
- b. Varianza
- c. Desviación estándar
- d. Coeficiente de variación

- **Medidas de Forma de la Distribución**

- a. Asimetría
- b. Curtosis

- **Medidas de Dispersión**

- a. Rango
- b. Varianza
- c. Desviación estándar
- d. Coeficiente de variación

- **Medidas de Forma de la Distribución**

- a. Asimetría
- b. Curtosis

- **Medidas de Dispersión**

- a. Rango
- b. Varianza
- c. Desviación estándar
- d. Coeficiente de variación

- **Medidas de Forma de la Distribución**

- a. Asimetría
- b. Curtosis

- **Medidas de Dispersión**
 - a. Rango
 - b. Varianza
 - c. Desviación estándar
 - d. Coeficiente de variación
- **Medidas de Forma de la Distribución**
 - a. Asimetría
 - b. Curtosis

Rango(R)

Obtención: Se obtiene de la influencia entre el dato mayor y el dato menor más una unidad significativa, a fin de incluir ambos valores extremos.

- **Ejemplo:** Los siguientes datos representan el peso de 10 niños al nacer, (en $Kg.$) Calcule e interprete el rango.

2.860	3.150	3.450	2.950	3.780
4.170	3.920	3.280	4.050	3.120

$$R = (4,170 - 2,860) + 0,001$$

$$R = 1,311Kg.$$

La diferencia entre el bebe de mayor peso y el bebe menor peso es $1,311Kg.$

Rango(R)

Obtención: Se obtiene de la influencia entre el dato mayor y el dato menor más una unidad significativa, a fin de incluir ambos valores extremos.

- **Ejemplo:** Los siguientes datos representan el peso de 10 niños al nacer, (en $Kg.$) Calcule e interprete el rango.

2.860	3.150	3.450	2.950	3.780
4.170	3.920	3.280	4.050	3.120

$$R = (4,170 - 2,860) + 0,001$$

$$R = 1,311Kg.$$

La diferencia entre el bebe de mayor peso y el bebe menor peso es $1,311Kg.$

Rango(R)

Obtención: Se obtiene de la influencia entre el dato mayor y el dato menor más una unidad significativa, a fin de incluir ambos valores extremos.

- **Ejemplo:** Los siguientes datos representan el peso de 10 niños al nacer, (en Kg .) Calcule e interprete el rango.

2.860	3.150	3.450	2.950	3.780
4.170	3.920	3.280	4.050	3.120

$$R = (4,170 - 2,860) + 0,001$$

$$R = 1,311Kg.$$

La diferencia entre el bebe de mayor peso y el bebe menor peso es $1,311Kg$.

Rango(R)

Obtención: Se obtiene de la influencia entre el dato mayor y el dato menor más una unidad significativa, a fin de incluir ambos valores extremos.

- **Ejemplo:** Los siguientes datos representan el peso de 10 niños al nacer, (en Kg .) Calcule e interprete el rango.

2.860	3.150	3.450	2.950	3.780
4.170	3.920	3.280	4.050	3.120

$$R = (4,170 - 2,860) + 0,001$$

$$R = 1,311Kg.$$

La diferencia entre el bebe de mayor peso y el bebe menor peso es $1,311Kg$.

Ejemplo

La siguiente distribución de frecuencias representa el tiempo que espera un paciente para ser atendido, en un consultorio externo. Calcule e interprete el rango.

Tiempo (minutos)	Nº de Pacientes (por día)
12 - 16	4
17 - 21	8
22 - 26	15
27 - 31	23
32 - 36	10
Total	60

$$R = (36 - 12) + 1$$

$$R = 25min$$

Interpretación: La diferencia de tiempo entre el paciente que más espera y el que menos espera para ser atendido es 25min.

Ejemplo

La siguiente distribución de frecuencias representa el tiempo que espera un paciente para ser atendido, en un consultorio externo. Calcule e interprete el rango.

Tiempo (minutos)	Nº de Pacientes (por día)
12 - 16	4
17 - 21	8
22 - 26	15
27 - 31	23
32 - 36	10
Total	60

$$R = (36 - 12) + 1$$

$$R = 25min$$

Interpretación: La diferencia de tiempo entre el paciente que más espera y el que menos espera para ser atendido es 25min.

Ejemplo

La siguiente distribución de frecuencias representa el tiempo que espera un paciente para ser atendido, en un consultorio externo. Calcule e interprete el rango.

Tiempo (minutos)	Nº de Pacientes (por día)
12 - 16	4
17 - 21	8
22 - 26	15
27 - 31	23
32 - 36	10
Total	60

$$R = (36 - 12) + 1$$

$$R = 25min$$

Interpretación: La diferencia de tiempo entre el paciente que más espera y el que menos espera para ser atendido es 25min.

Ejemplo

La siguiente distribución de frecuencias representa el tiempo que espera un paciente para ser atendido, en un consultorio externo. Calcule e interprete el rango.

Tiempo (minutos)	Nº de Pacientes (por día)
12 - 16	4
17 - 21	8
22 - 26	15
27 - 31	23
32 - 36	10
Total	60

$$R = (36 - 12) + 1$$

$$R = 25min$$

Interpretación: La diferencia de tiempo entre el paciente que más espera y el que menos espera para ser atendido es 25min.

Ventajas y desventajas del Rango

- **Ventajas**

- ▶ Fácil de calcular.
- ▶ Fácil de entender e interpretar.

- **Desventajas**

- ▶ Sólo considera los valores extremos.
- ▶ No toma en cuenta el número de datos ni el valor de éstos.
- ▶ No es posible calcular en tablas con extremos abiertos.

Ventajas y desventajas del Rango

- **Ventajas**

- ▶ Fácil de calcular.
- ▶ Fácil de entender e interpretar.

- **Desventajas**

- ▶ Sólo considera los valores extremos.
- ▶ No toma en cuenta el número de datos ni el valor de éstos.
- ▶ No es posible calcular en tablas con extremos abiertos.

Ventajas y desventajas del Rango

- **Ventajas**

- ▶ Fácil de calcular.
- ▶ Fácil de entender e interpretar.

- **Desventajas**

- ▶ Sólo considera los valores extremos.
- ▶ No toma en cuenta el número de datos ni el valor de éstos.
- ▶ No es posible calcular en tablas con extremos abiertos.

Ventajas y desventajas del Rango

- **Ventajas**

- ▶ Fácil de calcular.
- ▶ Fácil de entender e interpretar.

- **Desventajas**

- ▶ Sólo considera los valores extremos.
- ▶ No toma en cuenta el número de datos ni el valor de éstos.
- ▶ No es posible calcular en tablas con extremos abiertos.

Ventajas y desventajas del Rango

- **Ventajas**

- ▶ Fácil de calcular.
- ▶ Fácil de entender e interpretar.

- **Desventajas**

- ▶ Sólo considera los valores extremos.
- ▶ No toma en cuenta el número de datos ni el valor de éstos.
- ▶ No es posible calcular en tablas con extremos abiertos.

Fórmula Cuantiles

Esta fórmula permite hallar el α -ésimo cuantil de un conjunto de datos agrupados.

$$C_{\alpha} = L_{i-1} + \frac{\alpha \cdot n - N_{i-1}}{n_i} (L_i - L_{i-1}),$$

- i es el menor intervalo que tiene frecuencia acumulada superior a $\alpha \cdot n$.
- En particular $\alpha = 0,5$, es la mediana.
- La primera frecuencia acumulada que supera $\alpha \cdot n$.

Fórmula Cuantiles

Esta fórmula permite hallar el α -ésimo cuantil de un conjunto de datos agrupados.

$$C_{\alpha} = L_{i-1} + \frac{\alpha \cdot n - N_{i-1}}{n_i}(L_i - L_{i-1}),$$

- i es el menor intervalo que tiene frecuencia acumulada superior a $\alpha \cdot n$.
- En particular $\alpha = 0,5$, es la mediana.
- La primera frecuencia acumulada que supera $\alpha \cdot n$.

Ejemplo

La tabla muestra la experiencia (en años) del personal que labora en el Hospital Central.

Experiencia (años)	Trabajadores
0 - 3	18
4 - 7	42
8 - 11	68
12 - 15	120
16 - 19	40
20 - 23	34
24 - 27	12
Total	334

- a. ¿Entre qué valores se encuentra el 50 % intermedio de estos datos?

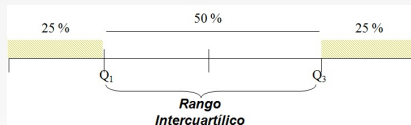
Ejemplo

La tabla muestra la experiencia (en años) del personal que labora en el Hospital Central.

Experiencia (años)	Trabajadores
0 - 3	18
4 - 7	42
8 - 11	68
12 - 15	120
16 - 19	40
20 - 23	34
24 - 27	12
Total	334

- a. ¿Entre qué valores se encuentra el 50 % intermedio de estos datos?

Solución



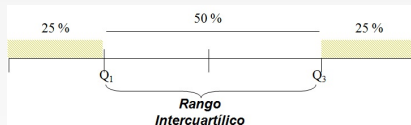
$Q_1 = P_{25} = \frac{25}{100} \times (334) = 83,5$. Se ubica en al tercera clase.

$$Q_1 = 8 + 3 \times \left[\frac{83,5 - (18+42)}{68} \right] = 9,0367 \text{ años.}$$

$Q_3 = P_{75} = \frac{75}{100} \times (334) = 250,5$. Se ubica en al quinta clase.

$$Q_3 = 16 + 3 \times \left[\frac{250,5 - (18+42+68+120)}{40} \right] = 16,1875 \text{ años.}$$

Solución



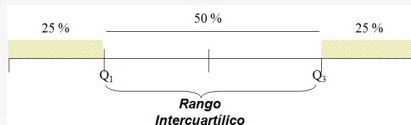
$Q_1 = P_{25} = \frac{25}{100} \times (334) = 83,5$. Se ubica en la tercera clase.

$$Q_1 = 8 + 3 \times \left[\frac{83,5 - (18 + 42)}{68} \right] = 9,0367 \text{ años.}$$

$Q_3 = P_{75} = \frac{75}{100} \times (334) = 250,5$. Se ubica en la quinta clase.

$$Q_3 = 16 + 3 \times \left[\frac{250,5 - (18 + 42 + 68 + 120)}{40} \right] = 16,1875 \text{ años.}$$

Solución



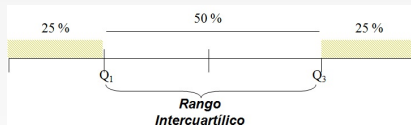
$Q_1 = P_{25} = \frac{25}{100} \times (334) = 83,5$. Se ubica en al tercera clase.

$$Q_1 = 8 + 3 \times \left[\frac{83,5 - (18+42)}{68} \right] = 9,0367 \text{ años.}$$

$Q_3 = P_{75} = \frac{75}{100} \times (334) = 250,5$. Se ubica en al quinta clase.

$$Q_3 = 16 + 3 \times \left[\frac{250,5 - (18+42+68+120)}{40} \right] = 16,1875 \text{ años.}$$

Solución



$Q_1 = P_{25} = \frac{25}{100} \times (334) = 83,5$. Se ubica en al tercera clase.

$$Q_1 = 8 + 3 \times \left[\frac{83,5 - (18+42)}{68} \right] = 9,0367 \text{ años.}$$

$Q_3 = P_{75} = \frac{75}{100} \times (334) = 250,5$. Se ubica en al quinta clase.

$$Q_3 = 16 + 3 \times \left[\frac{250,5 - (18+42+68+120)}{40} \right] = 16,1875 \text{ años.}$$

Conclusiones

- a. El 50 % de los trabajadores con experiencia intermedia se encuentran entre 9,0367 y 16,1875 años.
- b. El rango intercuartílico es 7,1507 años aproximadamente.

Conclusiones

- a. El 50 % de los trabajadores con experiencia intermedia se encuentran entre 9,0367 y 16,1875 años.
- b. El rango intercuartílico es 7,1507 años aproximadamente.

Conclusiones

- a. El 50 % de los trabajadores con experiencia intermedia se encuentran entre 9,0367 y 16,1875 años.
- b. El rango intercuartílico es 7,1507 años aproximadamente.

Varianza

Es un valor numérico que mide el grado de dispersión relativa porque depende de la posición de los datos $x_1, x_2, \dots, x_n$ con respecto a la media. Ésta se define como el promedio al cuadrado de las desviaciones de cada observación con respecto a la media. (Para datos NO agrupados).

- Para una muestra,

$$s^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- Para una población,

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{n - 1}$$

Varianza

Es un valor numérico que mide el grado de dispersión relativa porque depende de la posición de los datos $x_1, x_2, \dots, x_n$ con respecto a la media. Ésta se define como el promedio al cuadrado de las desviaciones de cada observación con respecto a la media. (Para datos NO agrupados).

- Para una muestra,

$$S^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- Para una población,

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{n - 1}$$

Varianza

Es un valor numérico que mide el grado de dispersión relativa porque depende de la posición de los datos $x_1, x_2, \dots, x_n$ con respecto a la media. Ésta se define como el promedio al cuadrado de las desviaciones de cada observación con respecto a la media. (Para datos NO agrupados).

- Para una muestra,

$$S^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- Para una población,

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{n - 1}$$

Desviación Típica o Estándar

Es un valor numérico que representa la variabilidad (o desviaciones) promedio de los datos con respecto a la media aritmética. Es la raíz cuadrada de la varianza, sea poblacional o muestral. (Para datos NO agrupados).

- Para una muestra,

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

- Para una población,

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{n - 1}}$$

Desviación Típica o Estándar

Es un valor numérico que representa la variabilidad (o desviaciones) promedio de los datos con respecto a la media aritmética. Es la raíz cuadrada de la varianza, sea poblacional o muestral. (Para datos NO agrupados).

- Para una muestra,

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

- Para una población,

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{n - 1}}$$

Desviación Típica o Estándar

Es un valor numérico que representa la variabilidad (o desviaciones) promedio de los datos con respecto a la media aritmética. Es la raíz cuadrada de la varianza, sea poblacional o muestral. (Para datos NO agrupados).

- Para una muestra,

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

- Para una población,

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{n - 1}}$$

Cálculo de la Varianza

Ejemplo: La siguiente muestra representa las edades de 25 personas sometidas a un análisis de preferencias para un estudio de mercado.

25, 19, 21, 35, 44, 20, 27, 32, 38, 33, 18, 30, 19,
29, 33, 26, 24, 28, 39, 31, 31, 18, 17, 30, 27

a. El primer paso es hallar la media, $\bar{x} = 27,76$.

b. $S^2 = \sum_{i=1}^{25} \frac{(x_i - 27,76)^2}{25-1} = 51,85667$

c. $S = 7,201158$.

Cálculo de la Varianza

Ejemplo: La siguiente muestra representa las edades de 25 personas sometidas a un análisis de preferencias para un estudio de mercado.

25, 19, 21, 35, 44, 20, 27, 32, 38, 33, 18, 30, 19,
29, 33, 26, 24, 28, 39, 31, 31, 18, 17, 30, 27

- a. El primer paso es hallar la media, $\bar{x} = 27,76$.
- b. $S^2 = \sum_{i=1}^{25} \frac{(x_i - 27,76)^2}{25-1} = 51,85667$
- c. $S = 7,201158$.

Coeficiente de Variación

Es una medida relativa de variabilidad de los datos. Permite comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos expresados en unidades diferentes por ejemplo (peso: *Kg* y *lb*).

Cálculos a partir de datos no agrupados:

- Para la muestra,

$$Cv = \frac{S}{\bar{X}} \times 100.$$

- Para la población,

$$Cv = \frac{\sigma}{\mu} \times 100.$$

Coeficiente de Variación

Es una medida relativa de variabilidad de los datos. Permite comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos expresados en unidades diferentes por ejemplo (peso: *Kg* y *lb*).

Cálculos a partir de datos no agrupados:

- Para la muestra,

$$Cv = \frac{S}{\bar{X}} \times 100.$$

- Para la población,

$$Cv = \frac{\sigma}{\mu} \times 100.$$

Coeficiente de Variación

Es una medida relativa de variabilidad de los datos. Permite comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos expresados en unidades diferentes por ejemplo (peso: *Kg* y *lb*).

Cálculos a partir de datos no agrupados:

- Para la muestra,

$$Cv = \frac{S}{\bar{X}} \times 100.$$

- Para la población,

$$Cv = \frac{\sigma}{\mu} \times 100.$$

Coeficiente de Variación

Es una medida relativa de variabilidad de los datos. Permite comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos expresados en unidades diferentes por ejemplo (peso: *Kg* y *lb*).

Cálculos a partir de datos no agrupados:

- Para la muestra,

$$Cv = \frac{S}{\bar{X}} \times 100.$$

- Para la población,

$$Cv = \frac{\sigma}{\mu} \times 100.$$

Ejemplo

A continuación se presentan las tarifas (en unidades monetarias) de dos Cooperativas de análisis financiero. La Cooperativa I tiene sus tarifas en soles y la Cooperativa II en dólares ¿Cuál de ellas tiene un plan tarifario más homogéneo o estable?

- a. Cooperativa I (soles): 40, 70, 60, 48, 52, 65, 58.
- b. Cooperativa II (dólares) : 70, 35, 150, 140, 82, 110, 140, 120.

Calculamos la media y desviación estándar por cada una de las Cooperativas.

Ejemplo

A continuación se presentan las tarifas (en unidades monetarias) de dos Cooperativas de análisis financiero. La Cooperativa I tiene sus tarifas en soles y la Cooperativa II en dólares ¿Cuál de ellas tiene un plan tarifario más homogéneo o estable?

- a. **Cooperativa I** (soles): 40, 70, 60, 48, 52, 65, 58.
- b. **Cooperativa II** (dólares) : 70, 35, 150, 140, 82, 110, 140, 120.

Calculamos la media y desviación estándar por cada una de las Cooperativas.

Ejemplo

A continuación se presentan las tarifas (en unidades monetarias) de dos Cooperativas de análisis financiero. La Cooperativa I tiene sus tarifas en soles y la Cooperativa II en dólares ¿Cuál de ellas tiene un plan tarifario más homogéneo o estable?

- a. **Cooperativa I** (soles): 40, 70, 60, 48, 52, 65, 58.
- b. **Cooperativa II** (dólares) : 70, 35, 150, 140, 82, 110, 140, 120.

Calculamos la media y desviación estándar por cada una de las Cooperativas.

Ejemplo

A continuación se presentan las tarifas (en unidades monetarias) de dos Cooperativas de análisis financiero. La Cooperativa I tiene sus tarifas en soles y la Cooperativa II en dólares ¿Cuál de ellas tiene un plan tarifario más homogéneo o estable?

- a. **Cooperativa I** (soles): 40, 70, 60, 48, 52, 65, 58.
- b. **Cooperativa II** (dólares) : 70, 35, 150, 140, 82, 110, 140, 120.

Calculamos la media y desviación estándar por cada una de las Cooperativas.

Cooperativa I (soles)

x	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$
40	-16.14	260.50
70	13.86	192.10
60	3.86	14.90
48	-8.14	66.26
52	-4.14	17.14
65	8.86	78.50
58	1.86	3.46
$\sum X = 393$	$\sum (X_i - \bar{x}) = 0$	$\sum (X_i - \bar{x})^2 = 632,86$

a. $\bar{x} = 56,14$

b. $S = \sqrt{\left(\frac{632,86}{7-1}\right)} = 10,27$

c. $Cv = \frac{10,27}{56,14} \times 100 = 18,29.$

Cooperativa I (soles)

x	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$
40	-16.14	260.50
70	13.86	192.10
60	3.86	14.90
48	-8.14	66.26
52	-4.14	17.14
65	8.86	78.50
58	1.86	3.46
$\sum X = 393$	$\sum (X_i - \bar{x}) = 0$	$\sum (X_i - \bar{x})^2 = 632,86$

- a. $\bar{x} = 56,14$
b. $S = \sqrt{\left(\frac{632,86}{7-1}\right)} = 10,27$
c. $Cv = \frac{10,27}{56,14} \times 100 = 18,29.$

Cooperativa II (dólares)

x	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$
70	-35.87	1286.6569
35	-70.87	5022.5569
150	44.13	1947.4569
140	34.13	1164.8569
82	-23.87	569.7769
110	4.13	17.0569
140	34.13	1164.8569
120	14.13	199.6569
$\Sigma X = 847$	$\Sigma(X_i - \bar{x}) = 0,04$	$\Sigma(X_i - \bar{x})^2 = 11372,88$

a. $\bar{x} = 105,87$

b. $S = \sqrt{\left(\frac{11372,88}{8-1}\right)} = 40,30$

c. $Cv = \frac{40,30}{105,87} \times 100 = 30,06$.

La Cooperativa II presenta una mayor variabilidad en el plan tarifario.

Cooperativa II (dólares)

x	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$
70	-35.87	1286.6569
35	-70.87	5022.5569
150	44.13	1947.4569
140	34.13	1164.8569
82	-23.87	569.7769
110	4.13	17.0569
140	34.13	1164.8569
120	14.13	199.6569
$\Sigma X = 847$	$\Sigma(X_i - \bar{x}) = 0,04$	$\Sigma(X_i - \bar{x})^2 = 11372,88$

- a. $\bar{x} = 105,87$
- b. $S = \sqrt{\left(\frac{11372,88}{8-1}\right)} = 40,30$
- c. $Cv = \frac{40,30}{105,87} \times 100 = 30,06$.

La Cooperativa II presenta una mayor variabilidad en el plan tarifario.

Coeficiente de Variación

- Ventajas

- a. Es la única Medida de Dispersión que permite comparar el nivel de dispersión de dos muestras de variables diferentes.
- b. Emplea toda la información disponible en su cálculo.
- c. Fácil de calcular.

- Desventajas

- a. No es una Medida de Dispersión con respecto al centro de la distribución de los datos.

Coeficiente de Variación

- Ventajas

- a. Es la única Medida de Dispersión que permite comparar el nivel de dispersión de dos muestras de variables diferentes.
- b. Emplea toda la información disponible en su cálculo.
- c. Fácil de calcular.

- Desventajas

- a. No es una Medida de Dispersión con respecto al centro de la distribución de los datos.

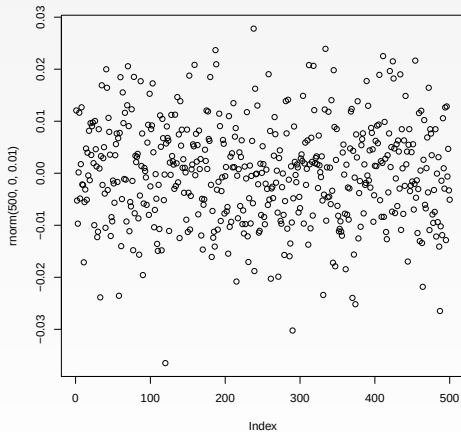
Coeficiente de Variación

- Ventajas
 - a. Es la única Medida de Dispersión que permite comparar el nivel de dispersión de dos muestras de variables diferentes.
 - b. Emplea toda la información disponible en su cálculo.
 - c. Fácil de calcular.
- Desventajas
 - a. No es una Medida de Dispersión con respecto al centro de la distribución de los datos.

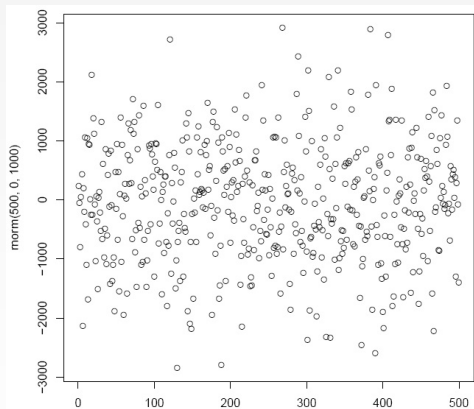
Coeficiente de Variación

- Ventajas
 - a. Es la única Medida de Dispersión que permite comparar el nivel de dispersión de dos muestras de variables diferentes.
 - b. Emplea toda la información disponible en su cálculo.
 - c. Fácil de calcular.
- Desventajas
 - a. No es una Medida de Dispersión con respecto al centro de la distribución de los datos.

Varianza Baja

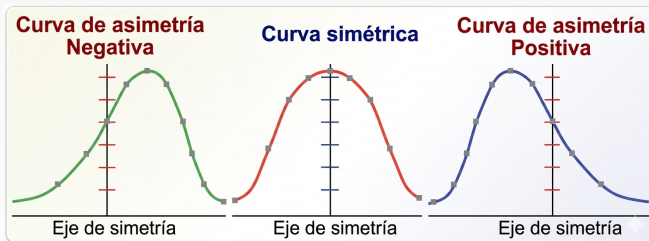


Varianza Alta



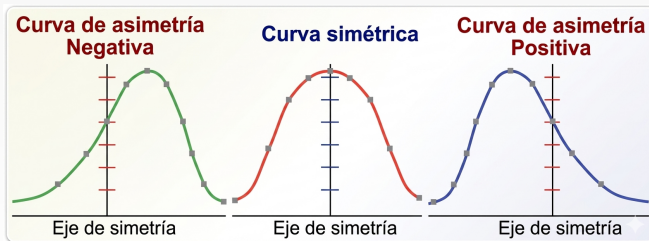
Asimetría

Las medidas de asimetría son indicadores que permiten establecer el grado de simetría (o asimetría) que presenta una distribución de probabilidad de una variable aleatoria sin tener que hacer su representación gráfica.



Asimetría

Las medidas de asimetría son indicadores que permiten establecer el grado de simetría (o asimetría) que presenta una distribución de probabilidad de una variable aleatoria sin tener que hacer su representación gráfica.



Coeficiente de Asimetría de Fisher

En una distribución simétrica los valores se sitúan en torno a la media aritmética de forma simétrica. El coeficiente de asimetría de Fisher se basa en la relación entre las distancias a la media y la desviación típica.

a. No es de fácil cálculo, pero si su interpretación.

b. Cálculo:

$$ASF = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3 n_i}{n}}{S^3} = \frac{m_3}{S^3}$$

c. Interpretación:

- Si $ASF = 0$, la distribución es simétrica.
- Si $ASF > 0$, la distribución es asimétrica positiva o a la derecha.
- Si $ASF < 0$, la distribución es asimétrica negativa o a la izquierda.

Coeficiente de Asimetría de Fisher

En una distribución simétrica los valores se sitúan en torno a la media aritmética de forma simétrica. El coeficiente de asimetría de Fisher se basa en la relación entre las distancias a la media y la desviación típica.

a. No es de fácil cálculo, pero si su interpretación.

b. Cálculo:

$$ASF = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3 n_i}{n}}{S^3} = \frac{m_3}{S^3}$$

c. Interpretación:

- Si $ASF = 0$, la distribución es simétrica.
- Si $ASF > 0$, la distribución es asimétrica positiva o a la derecha.
- Si $ASF < 0$, la distribución es asimétrica negativa o a la izquierda.

Coeficiente de Asimetría de Fisher

En una distribución simétrica los valores se sitúan en torno a la media aritmética de forma simétrica. El coeficiente de asimetría de Fisher se basa en la relación entre las distancias a la media y la desviación típica.

- No es de fácil cálculo, pero si su interpretación.
- Cálculo:

$$ASF = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3 n_i}{n}}{S^3} = \frac{m_3}{S^3}$$

- Interpretación:

- Si $ASF = 0$, la distribución es simétrica.
- Si $ASF > 0$, la distribución es asimétrica positiva o a la derecha.
- Si $ASF < 0$, la distribución es asimétrica negativa o a la izquierda.

Coeficiente de Asimetría de Fisher

En una distribución simétrica los valores se sitúan en torno a la media aritmética de forma simétrica. El coeficiente de asimetría de Fisher se basa en la relación entre las distancias a la media y la desviación típica.

a. No es de fácil cálculo, pero si su interpretación.

b. Cálculo:

$$ASF = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3 n_i}{n}}{S^3} = \frac{m_3}{S^3}$$

c. Interpretación:

- Si $ASF = 0$, la distribución es simétrica.
- Si $ASF > 0$, la distribución es asimétrica positiva o a la derecha.
- Si $ASF < 0$, la distribución es asimétrica negativa o a la izquierda.

Curtosis

Miden si los valores de la distribución están más o menos concentrados alrededor de los valores medios de la muestra (zona central de la distribución). Se definen tres tipos de distribución según su grado de Kurtosis:



Curtosis

Miden si los valores de la distribución están más o menos concentrados alrededor de los valores medios de la muestra (zona central de la distribución). Se definen tres tipos de distribución según su grado de Kurtosis:

- a. **Leptocúrtica:** grado de concentración elevado.
- b. **Mesocúrtica:** grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable.
- c. **Platicúrtica:** grado de concentración reducido.



Curtosis

Miden si los valores de la distribución están más o menos concentrados alrededor de los valores medios de la muestra (zona central de la distribución). Se definen tres tipos de distribución según su grado de Kurtosis:

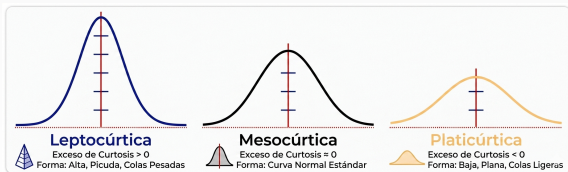
- a. **Leptocúrtica:** grado de concentración elevado.
- b. **Mesocúrtica:** grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable.
- c. **Platicúrtica:** grado de concentración reducido.



Curtosis

Miden si los valores de la distribución están más o menos concentrados alrededor de los valores medios de la muestra (zona central de la distribución). Se definen tres tipos de distribución según su grado de Kurtosis:

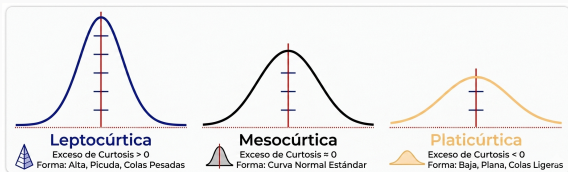
- Leptocúrtica:** grado de concentración elevado.
- Mesocúrtica:** grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable.
- Platicúrtica:** grado de concentración reducido.



Curtosis

Miden si los valores de la distribución están más o menos concentrados alrededor de los valores medios de la muestra (zona central de la distribución). Se definen tres tipos de distribución según su grado de Kurtosis:

- Leptocúrtica:** grado de concentración elevado.
- Mesocúrtica:** grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable.
- Platicúrtica:** grado de concentración reducido.



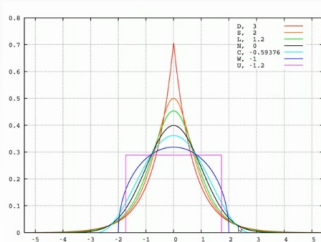
Fórmula de Kurtosis

a. Cálculo :

$$CK = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{nS^4} = \frac{m_4}{S^4}$$

b. Interpretación:

- $CK > 3$ Leptocúrtica.
- $CK = 3$ Mesocúrtica.
- $CK < 3$ Platicúrtica.



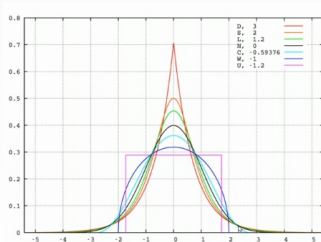
Fórmula de Kurtosis

a. Cálculo :

$$CK = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{nS^4} = \frac{m_4}{S^4}$$

b. Interpretación:

- $CK > 3$ Leptocúrtica.
- $CK = 3$ Mesocúrtica.
- $CK < 3$ Platicúrtica.



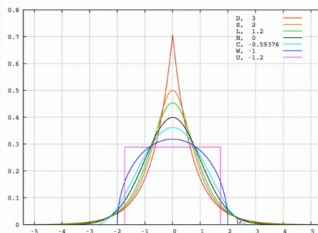
Fórmula de Kurtosis

a. Cálculo :

$$CK = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{nS^4} = \frac{m_4}{S^4}$$

b. Interpretación:

- $CK > 3$ Leptocúrtica.
- $CK = 3$ Mesocúrtica.
- $CK < 3$ Platicúrtica.



Ejemplo

A continuación se presenta una tabla que muestra los tiempos de espera en una central telefónica:

Tiempos	n_i	c_i	$c_i \cdot n_i$	N_i
45 a 51	4	48	192	4
51 a 57	6	54	324	10
57 a 63	11	60	660	21
63 a 69	9	66	594	30
69 a 75	3	72	216	33
	33		1986	

- Calcular las medias de tendencia central y de dispersión.

Ejemplo

A continuación se presenta una tabla que muestra los tiempos de espera en una central telefónica:

Tiempos	n_i	c_i	$c_i \cdot n_i$	N_i
45 a 51	4	48	192	4
51 a 57	6	54	324	10
57 a 63	11	60	660	21
63 a 69	9	66	594	30
69 a 75	3	72	216	33
	33		1986	

- Calcular las medias de tendencia central y de dispersión.

Ejemplo

A continuación se presenta una tabla que muestra los tiempos de espera en una central telefónica:

Tiempos	n_i	c_i	$c_i \cdot n_i$	N_i
45 a 51	4	48	192	4
51 a 57	6	54	324	10
57 a 63	11	60	660	21
63 a 69	9	66	594	30
69 a 75	3	72	216	33
	33		1986	

- Calcular las medias de tendencia central y de dispersión.

Ejemplo

En una central telefónica cada 10 minutos, se contaron la cantidad de llamadas que entraron. Calcular la curtosis y asimetría del siguiente conjunto de datos:

4, 8, 4, 6, 8, 6, 7, 7, 7, 8, 10, 9, 7, 6, 10, 8, 5, 9, 6, 3, 7, 6, 4, 7, 6,
9, 7, 4, 7, 6, 8, 8, 9, 11, 8, 7, 10, 8, 5, 7, 7, 6, 5, 10, 8, 9, 7, 5, 6, 5

Ejemplo

En una central telefónica cada 10 minutos, se contaron la cantidad de llamadas que entraron. Calcular la curtosis y asimetría del siguiente conjunto de datos:

4, 8, 4, 6, 8, 6, 7, 7, 7, 8, 10, 9, 7, 6, 10, 8, 5, 9, 6, 3, 7, 6, 4, 7, 6,

9, 7, 4, 7, 6, 8, 8, 9, 11, 8, 7, 10, 8, 5, 7, 7, 6, 5, 10, 8, 9, 7, 5, 6, 5

.